SAÉ 1.04 : CRÉATION D'UNE BASE DE DONNÉES

Titre du projet : GESTION DU DOMAINE « LA CUVÉE DU ROSE »

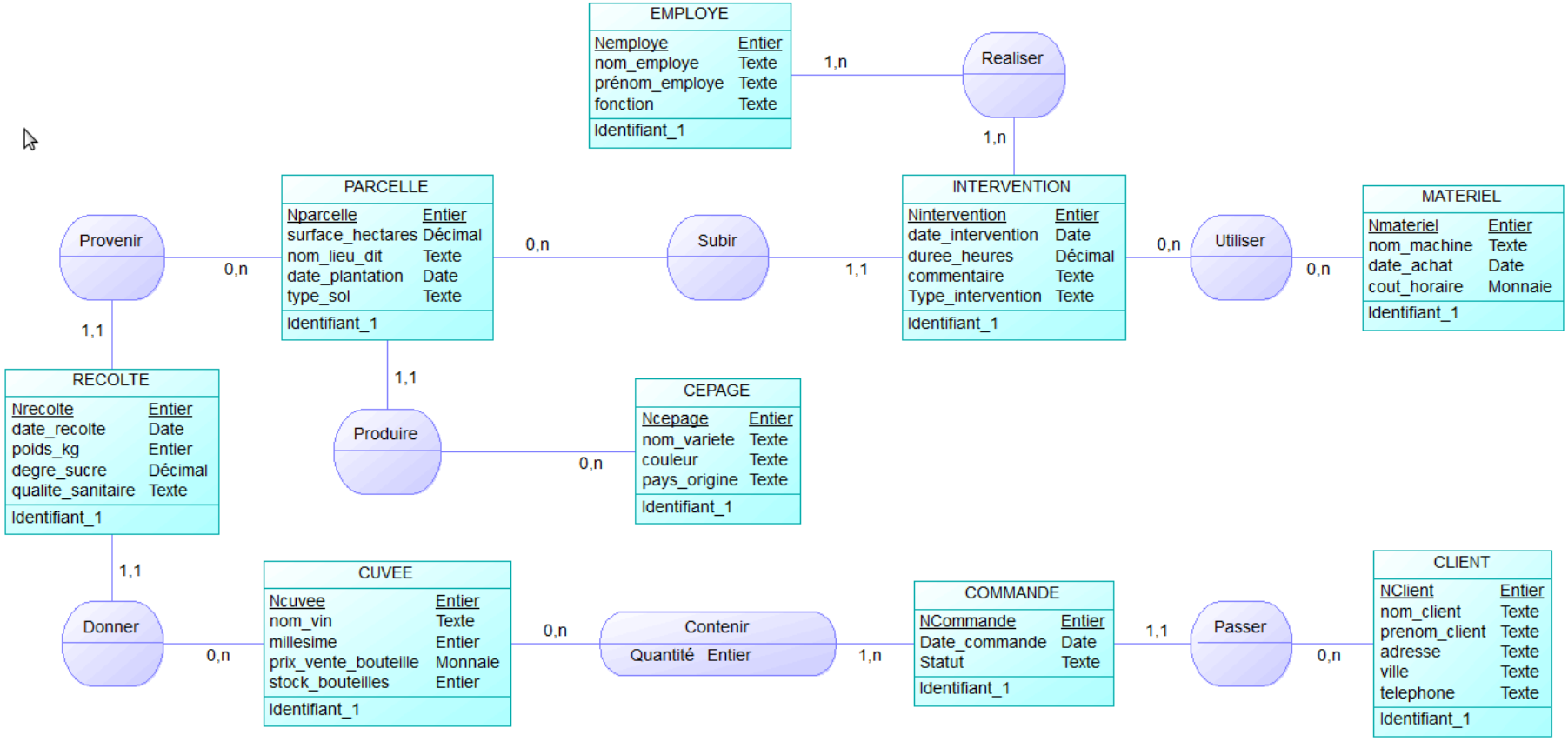
Étudiants : Romain LEFEBVRE & Baptiste MORIN

Date : 08/01/2026

Groupe : B

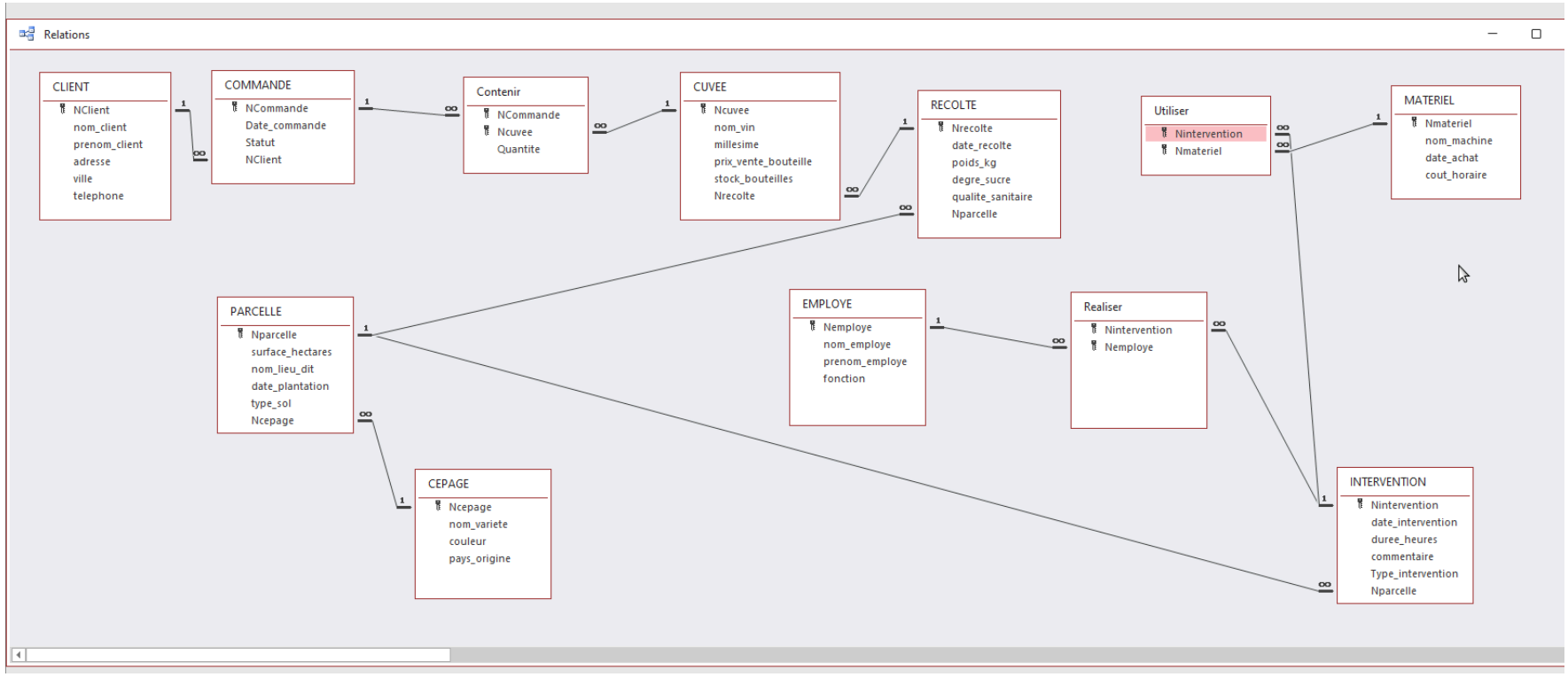
1. MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES (MCD)

Le modèle ci-dessous représente l'architecture de notre système d'information, divisé en trois pôles : Production, Travail et Commercial.



2. MODÈLE LOGIQUE (RELATIONS ACCESS)

Ce schéma montre la traduction du MCD dans Access avec les clés étrangères et l'intégrité référentielle activée.



3. STRUCTURE GÉNÉRALE DU PROJET

Notre base de données répond aux besoins de traçabilité et de gestion commerciale d'une exploitation viticole. Elle est composée de **12 tables** interconnectées.

Pôle Production (La Vigne)

- **PARCELLE :** Unité de base de l'exploitation. Chaque parcelle est définie par sa surface, son lieu-dit et le cépage qui y est planté.
- **CEPAGE :** Référentiel des variétés de raisins (Merlot, Chardonnay...), lié aux parcelles.
- **RECOLTE :** Table enregistrant les résultats des vendanges (Poids, Degré de sucre, Qualité) pour chaque parcelle et par année.
- **CUVEE :** Produits finis destinés à la vente. Cette table gère le stock de bouteilles et fixe le prix de vente. Elle est liée à une récolte pour assurer la traçabilité (AOP).

Pôle Travail & Ressources (L'Exploitation)

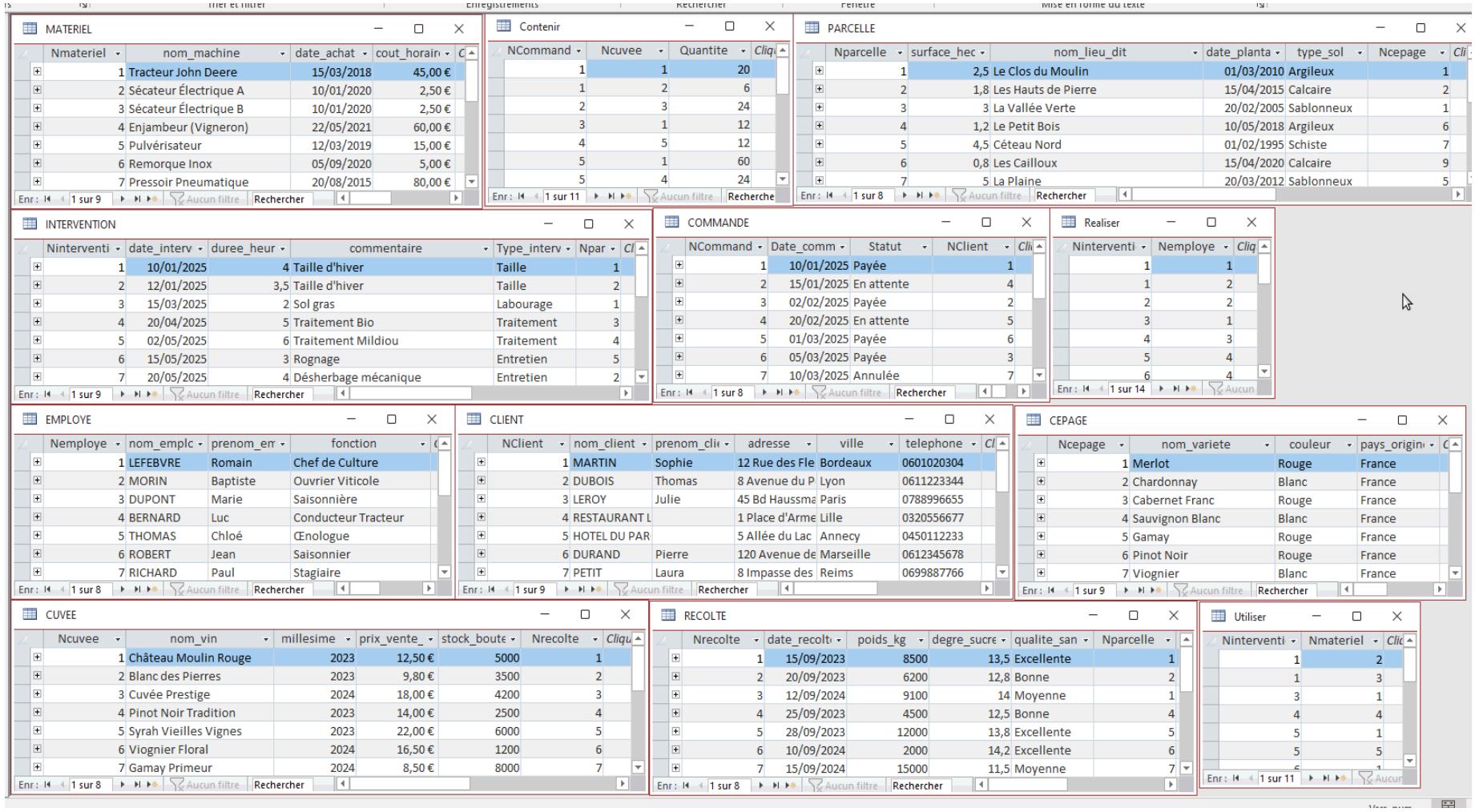
- **INTERVENTION :** Table centrale enregistrant chaque tâche effectuée (Taille, Traitement, Labour) sur une parcelle donnée à une date précise.
- **EMPLOYE :** Fichier du personnel (permanents et saisonniers) pouvant réaliser des interventions.
- **MATERIEL :** Parc machines (Tracteurs, Sécateurs) avec leur coût horaire pour calculer la rentabilité.
- **REALISER & UTILISER :** Tables d'association (issues du MCD) permettant d'affecter plusieurs employés et plusieurs machines à une même intervention.

Pôle Commercial (La Vente)

- **CLIENT :** Base de données des acheteurs (Particuliers, Restaurateurs, Cavistes).
- **COMMANDE :** En-tête des factures (Date, Statut de paiement), liée à un client unique.
- **CONTENIR (Ligne de commande) :** Détail des ventes. Cette table fait le lien entre une commande et les cuvées achetées, en précisant la **Quantité**.

4. VOLUMÉTRIE DES DONNÉES (VUE MOSAÏQUE)

Cette vue d'ensemble atteste que les tables sont peuplées avec des données cohérentes pour les tests (Clients, Stocks, Interventions...).



MATERIEL

Nmateriel	nom_machine	date_achat	cout_horair
1	Tracteur John Deere	15/03/2018	45,00 €
2	Sécateur Électrique A	10/01/2020	2,50 €
3	Sécateur Électrique B	10/01/2020	2,50 €
4	Enjambeur (Vigneron)	22/05/2021	60,00 €
5	Pulvérisateur	12/03/2019	15,00 €
6	Remorque Inox	05/09/2020	5,00 €
7	Pressoir Pneumatique	20/08/2015	80,00 €

Contenir

NCommand	Ncuvee	Quantite
1	1	20
1	2	6
2	3	24
3	1	12
4	5	12
5	1	60
5	4	24

PARCELLE

Nparcelle	surface_hec	nom_lieu_dit	date_planta	type_sol	Ncepage
1	2,5	Le Clos du Moulin	01/03/2010	Argileux	1
2	1,8	Les Hauts de Pierre	15/04/2015	Calcaire	2
3	3	La Vallée Verte	20/02/2005	Sablonneux	1
4	1,2	Le Petit Bois	10/05/2018	Argileux	6
5	4,5	Céteau Nord	01/02/1995	Schiste	7
6	0,8	Les Cailloux	15/04/2020	Calcaire	9
7	5	La Plaine	20/03/2012	Sablonneux	5

INTERVENTION

Ninterventi	date_interv	duree_heur	commentaire	Type_interv	Npar
1	10/01/2025	4	Taille d'hiver	Taille	1
2	12/01/2025	3,5	Taille d'hiver	Taille	2
3	15/03/2025	2	Sol gras	Labourage	1
4	20/04/2025	5	Traitement Bio	Traitement	3
5	02/05/2025	6	Traitement Mildiou	Traitement	4
6	15/05/2025	3	Rognage	Entretien	5
7	20/05/2025	4	Désherbage mécanique	Entretien	2

COMMANDE

NCommand	Date_comm	Statut	NClient
1	10/01/2025	Payée	1
2	15/01/2025	En attente	4
3	02/02/2025	Payée	2
4	20/02/2025	En attente	5
5	01/03/2025	Payée	6
6	05/03/2025	Payée	3
7	10/03/2025	Annulée	7

Realiser

Ninterventi	Nemploye
1	1
1	2
2	2
3	1
4	3
5	4
6	4

EMPLOYE

Nemploye	nom_emplc	prenom_em	fonction
1	LEFEBVRE	Romain	Chef de Culture
2	MORIN	Baptiste	Ouvrier Viticole
3	DUPONT	Marie	Saisonnière
4	BERNARD	Luc	Conducteur Tracteur
5	THOMAS	Chloé	Œnologue
6	ROBERT	Jean	Saisonnier
7	RICHARD	Paul	Stagiaire

CLIENT

NClient	nom_client	prenom_cli	adresse	ville	telephone
1	MARTIN	Sophie	12 Rue des Fle	Bordeaux	0601020304
2	DUBOIS	Thomas	8 Avenue du P	Lyon	0611223344
3	LEROY	Julie	45 Bd Haussma	Paris	0788996655
4	RESTAURANT L		1 Place d'Arme	Lille	0320556677
5	HOTEL DU PAR		5 Allée du Lac	Annecy	0450112233
6	DURAND	Pierre	120 Avenue de	Marseille	0612345678
7	PETIT	Laura	8 Impasse des	Reims	0699887766

CEPAGE

Ncepage	nom_variete	couleur	pays_origin
1	Merlot	Rouge	France
2	Chardonnay	Blanc	France
3	Cabernet Franc	Rouge	France
4	Sauvignon Blanc	Blanc	France
5	Gamay	Rouge	France
6	Pinot Noir	Rouge	France
7	Viognier	Blanc	France

CUVEE

Ncuvee	nom_vin	millesime	prix_vente_	stock_boute	Nrecolte
1	Château Moulin Rouge	2023	12,50 €	5000	1
2	Blanc des Pierres	2023	9,80 €	3500	2
3	Cuvée Prestige	2024	18,00 €	4200	3
4	Pinot Noir Tradition	2023	14,00 €	2500	4
5	Syrah Vieilles Vignes	2023	22,00 €	6000	5
6	Viognier Floral	2024	16,50 €	1200	6
7	Gamay Primeur	2024	8,50 €	8000	7

RECOLTE

Nrecolte	date_recolt	poids_kg	degre_sucre	qualite_san	Nparcelle
1	15/09/2023	8500	13,5	Excellente	1
2	20/09/2023	6200	12,8	Bonne	2
3	12/09/2024	9100	14	Moyenne	1
4	25/09/2023	4500	12,5	Bonne	4
5	28/09/2023	12000	13,8	Excellente	5
6	10/09/2024	2000	14,2	Excellente	6
7	15/09/2024	15000	11,5	Moyenne	7

Utiliser

Ninterventi	Nmateriel
1	2
1	3
3	1
4	4
5	1
5	5

5. LISTE DES REQUÊTES SQL

Nous avons développé 4 requêtes majeures pour piloter l'activité.

R1 : Alerte Stock Critique

Signification : Cette requête permet au gestionnaire d'identifier immédiatement les cuvées proches de la rupture de stock (moins de 2000 bouteilles) pour prévoir la prochaine mise en bouteille.

```
SELECT CUVEE.nom_vin, CUVEE.millesime, CUVEE.stock_bouteilles
FROM CUVEE
WHERE (((CUVEE.stock_bouteilles)<2000));
```

R2 : Détail des Commandes Clients

Signification : Cette requête de jointure affiche en clair le contenu de chaque commande (Nom du client, Date, Vin acheté, Quantité) au lieu des numéros ID. Elle sert de base à la facturation.

```
SELECT CLIENT.nom_client, COMMANDE.NCommande, CUVEE.nom_vin, Contenir.Quantite
FROM CUVEE INNER JOIN (CLIENT INNER JOIN (COMMANDE INNER JOIN Contenir ON COMMANDE.NCommande =
Contenir.NCommande) ON CLIENT.NClient = COMMANDE.NClient) ON CUVEE.Ncuvee = Contenir.Ncuvee;
```

R3 : Calcul du Chiffre d'Affaires (Requête de calcul)

Signification : Calcul dynamique du montant total de chaque commande. Elle multiplie la quantité par le prix unitaire pour chaque ligne, puis somme le tout par commande.

```
SELECT COMMANDE.NCommande, CLIENT.nom_client, Sum([Contenir].[Quantite]*[CUVEE].[prix_vente_bouteille]) AS
Montant_Total
```

FROM CLIENT INNER JOIN (CUVEE INNER JOIN (COMMANDE INNER JOIN Contenir ON COMMANDE.NCommande = Contenir.NCommande) ON CUVEE.Ncuvee = Contenir.Ncuvee) ON CLIENT.NClient = COMMANDE.NClient
GROUP BY COMMANDE.NCommande, CLIENT.nom_client;

R4 : Planning des Interventions

Signification : Permet au chef de culture de suivre l'historique des travaux : qui a travaillé, sur quelle parcelle, et pour quel type d'action.

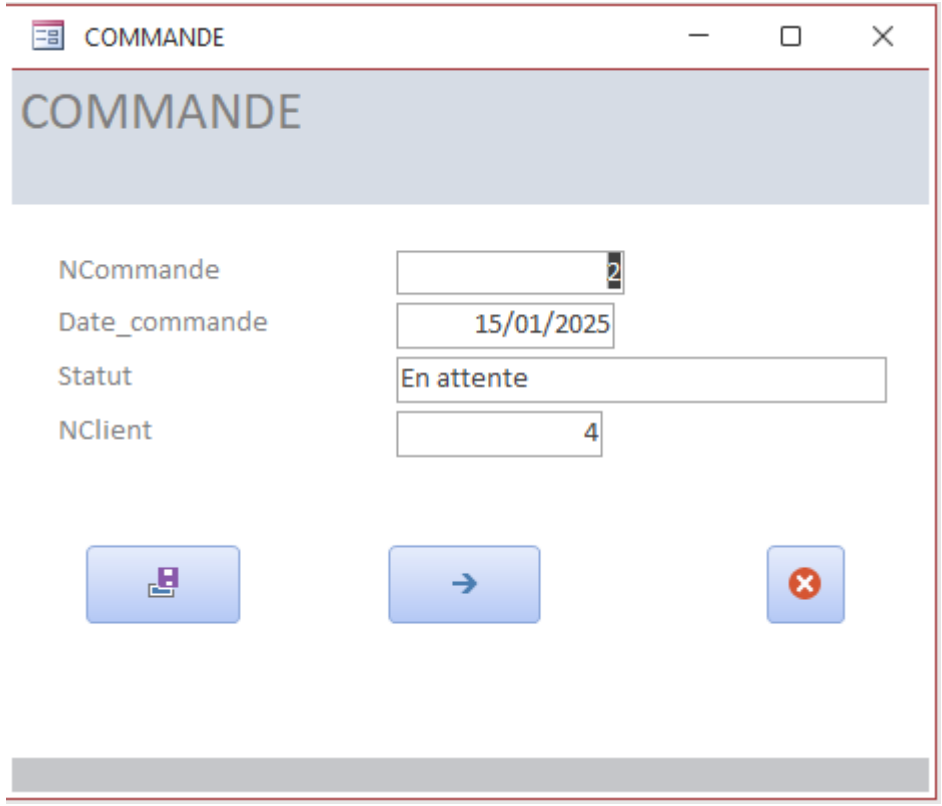
SELECT EMPLOYE.nom_employe, INTERVENTION.date_intervention, INTERVENTION.Type_intervention, PARCELLE.nom_lieu_dit
FROM PARCELLE INNER JOIN (INTERVENTION INNER JOIN (EMPLOYE INNER JOIN Realiser ON EMPLOYE.NEmploye = Realiser.NEmploye) ON INTERVENTION.NIntervention = Realiser.NIntervention) ON PARCELLE.NParcelle = INTERVENTION.Nparcelle
ORDER BY INTERVENTION.date_intervention DESC;

6. FORMULAIRES RÉALISÉS

L'application dispose d'une interface utilisateur pour faciliter la saisie sans manipuler les tables brutes.

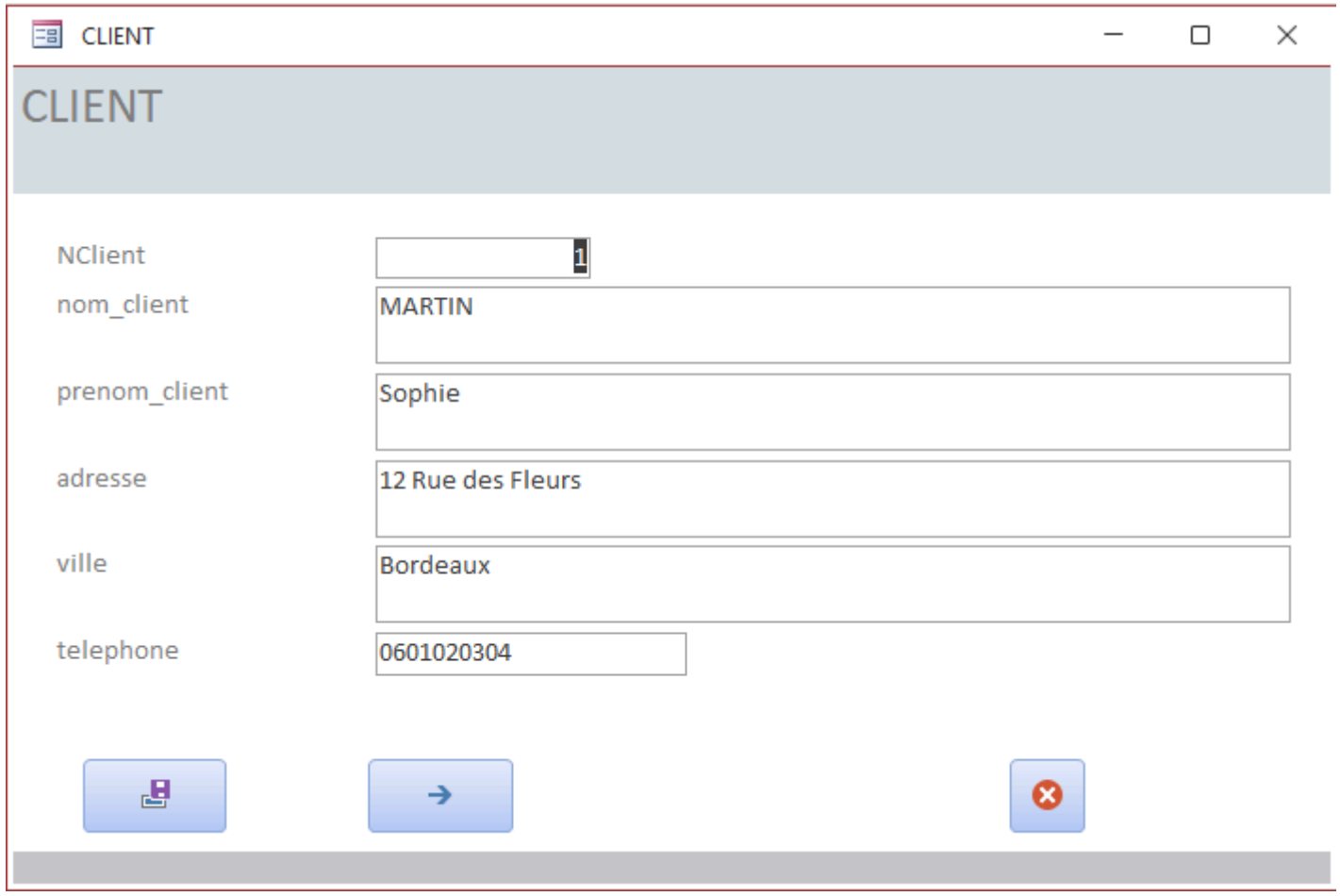
1. Formulaire "Saisie de Commande"

Utilité : C'est le cœur de la gestion commerciale. Il permet de créer une nouvelle commande pour un client, et d'ajouter dynamiquement les vins achetés via un sous-formulaire intégré. Il gère la relation Père (Commande) / Fils (Lignes de commande).



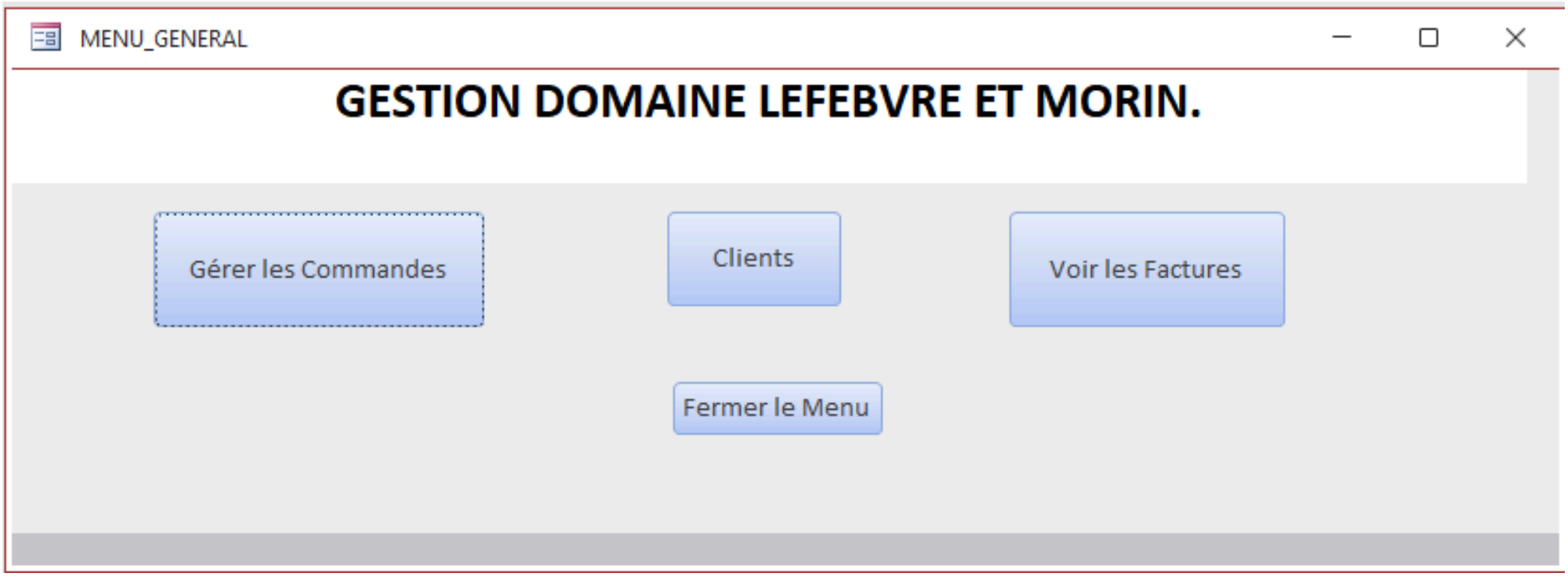
2. Formulaire Clients

Utilité : Interface de consultation et de mise à jour du fichier client (Coordonnées, téléphone).



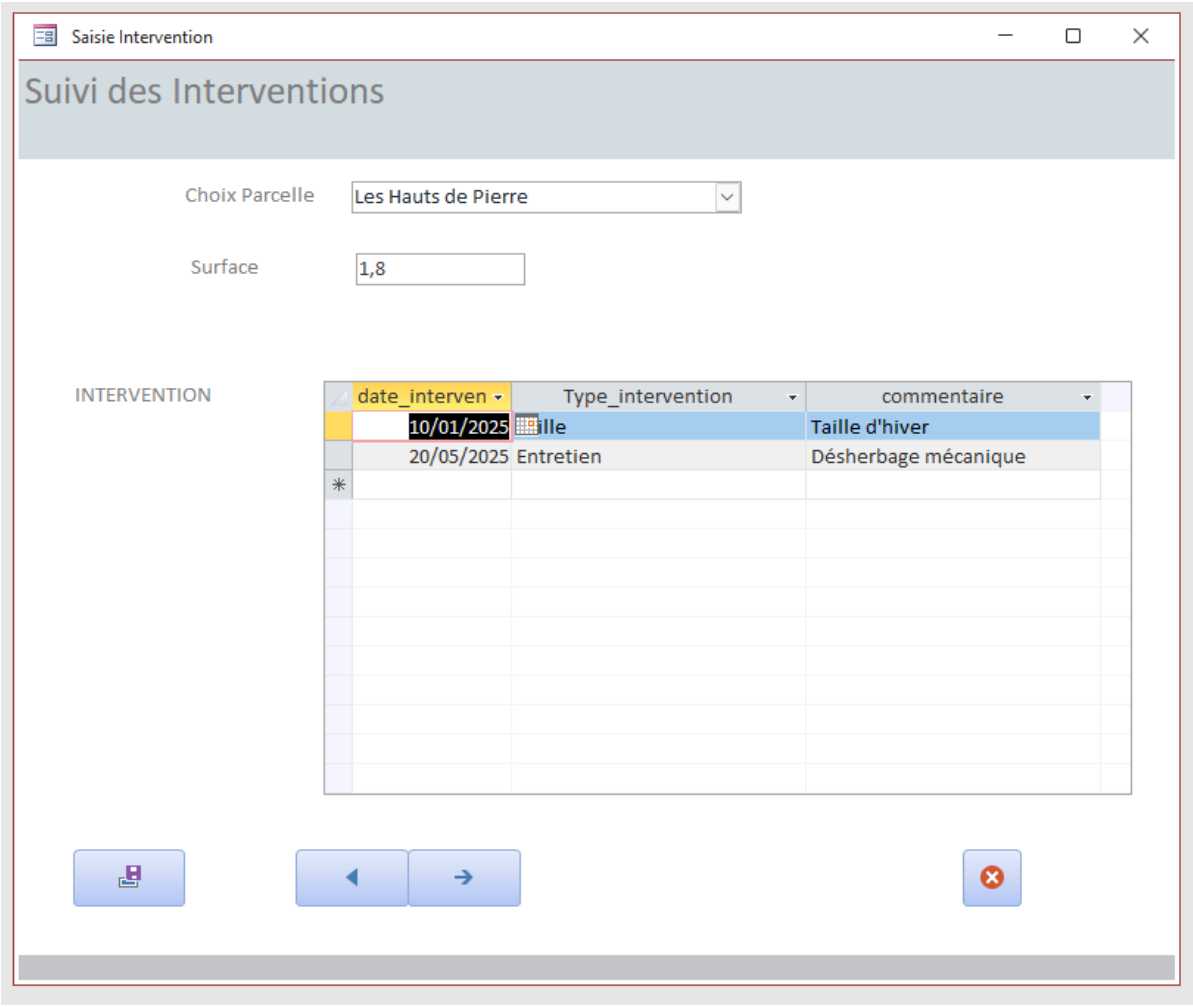
3. Formulaire Menu général

Utilité : Ce formulaire sert à naviguer entre les multiples formulaires via des boutons cliquables.



4. Formulaire "Suivi des Interventions"

Utilité : Ce formulaire est l'outil central du pôle Production (Chef de culture). Il permet d'enregistrer quotidiennement les travaux réalisés dans les vignes (taille, traitements, vendanges).

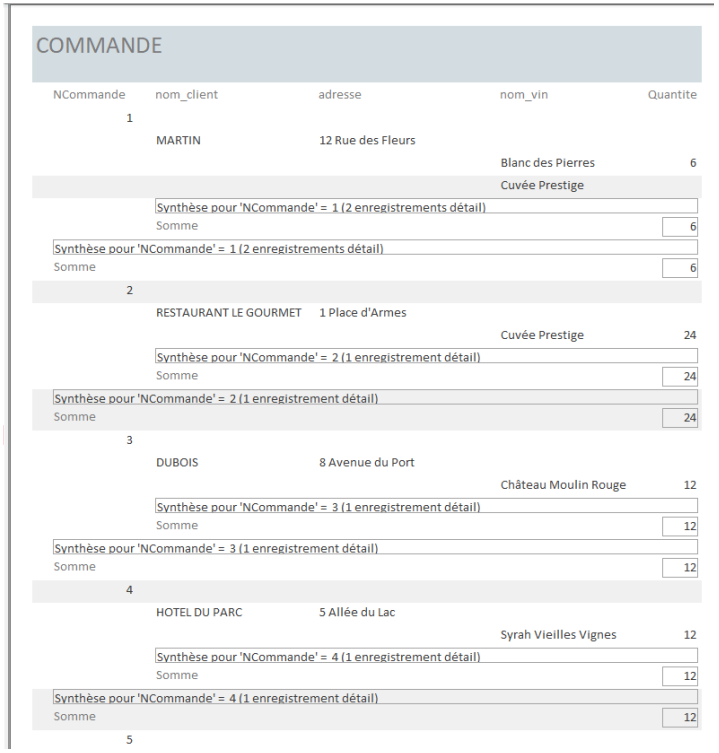


7. ÉTATS RÉALISÉS

Les états permettent l'impression de documents officiels générés à partir des données en temps réel.

1. État "Commande"

Utilité : Génère une facture pro-forma pour chaque commande. Il regroupe les lignes par numéro de commande, affiche les coordonnées du client, liste les produits et calcule automatiquement le total à payer en pied de page.



COMMANDE

NCommande	nom_client	adresse	nom_vin	Quantite
1				
	MARTIN	12 Rue des Fleurs		
			Blanc des Pierres	6
			Cuvée Prestige	
	Synthèse pour 'NCommande' = 1 (2 enregistrements détail)			
	Somme			6
Synthèse pour 'NCommande' = 1 (2 enregistrements détail)				
Somme				6
2				
	RESTAURANT LE GOURMET	1 Place d'Armes		
			Cuvée Prestige	24
	Synthèse pour 'NCommande' = 2 (1 enregistrement détail)			
	Somme			24
Synthèse pour 'NCommande' = 2 (1 enregistrement détail)				
Somme				24
3				
	DUBOIS	8 Avenue du Port		
			Château Moulin Rouge	12
	Synthèse pour 'NCommande' = 3 (1 enregistrement détail)			
	Somme			12
Synthèse pour 'NCommande' = 3 (1 enregistrement détail)				
Somme				12
4				
	HOTEL DU PARC	5 Allée du Lac		
			Syrah Vieilles Vignes	12
	Synthèse pour 'NCommande' = 4 (1 enregistrement détail)			
	Somme			12
Synthèse pour 'NCommande' = 4 (1 enregistrement détail)				
Somme				12
5				

2. État "Catalogue des Vins"

Utilité : Liste tarifaire destinée aux clients, regroupée par millésime ou couleur, affichant les vins disponibles et leurs prix.

Catalogue des Vins

Nrecolte	millesime	nom_vin	Ncuvee	rix_vente_bouteille
1				
	2023			
		Château Moulin Rouge	1	12,50 €
2				
	2023			
		Blanc des Pierres	2	9,80 €
3				
	2024			
		Cuvée Prestige	3	18,00 €
4				
	2023			
		Pinot Noir Tradition	4	14,00 €
5				
	2023			
		Syrah Vieilles Vignes	5	22,00 €
6				
	2024			
		Viognier Floral	6	16,50 €
7				
	2024			
		Gamay Primeur	7	8,50 €
8				
	2024			
		Rosé d'été	8	7,90 €

jeudi 18 décembre 2025 Page 1 sur 1

3. État "Bilan des Récoltes"

Utilité : Rapport technique résumant les volumes récoltés par parcelle et la qualité sanitaire des raisins pour l'année en cours.

Bilan_Recoltes

nom_lieu_dit	Ncepage	date_recolte	poids_kg	degre_sucre
Céteau Nord				
	7			
		28/09/2023	12000	13,8
	Synthèse pour 'Nparcelle' = 5 (1 enregistrement détail)			
	Somme		12000	
	Moyenne			13,8
Synthèse pour 'nom_lieu_dit' = Céteau Nord (1 enregistrement détail)				
Somme			12000	
Moyenne				13,8
La Plaine				
	5			
		15/09/2024	15000	11,5
	Synthèse pour 'Nparcelle' = 7 (1 enregistrement détail)			
	Somme		15000	
	Moyenne			11,5
Synthèse pour 'nom_lieu_dit' = La Plaine (1 enregistrement détail)				
Somme			15000	
Moyenne				11,5
La Vallée Verte				
	1			
		18/09/2024	5600	13
	Synthèse pour 'Nparcelle' = 3 (1 enregistrement détail)			
	Somme		5600	
	Moyenne			13
Synthèse pour 'nom_lieu_dit' = La Vallée Verte (1 enregistrement détail)				
Somme			5600	
Moyenne				13
Le Clos du Moulin				
	1			
		12/09/2024	9100	14
		15/09/2023	8500	13,5

4. État "Liste des Clients"

Utilité : Annuaire téléphonique des clients pour les campagnes de prospection ou l'envoi de vœux.

Annuaire_Clients

nom_client	telephone	ville	prenom_client
CAVE DES AMIS	0240112233	Nantes	
DUBOIS	0611223344	Lyon	Thomas
DURAND	0612345678	Marseille	Pierre
HOTEL DU PARC	0450112233	Annecy	
LEROY	0788996655	Paris	Julie
MARTIN	0601020304	Bordeaux	Sophie
PETIT	0699887766	Reims	Laura
RESTAURANT LE GOUI	0320556677	Lille	
SMITH	+44789654	Londres	John

jeudi 18 décembre 2025 Page 1 sur 1